Báo cáo kiểm thử trang quản lý – Bãi giữ xe máy thông minh

Nov 11, 2026 · @NGUYEN TAN HUY

Kết quả chung

29 tình huống kiểm thử trên trang quản lý, 29 tình huống đạt. Mỗi tình huống có các bước, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và một ảnh chụp màn hình lúc kiểm thử.

Mục	Nội dung
Đối tượng	Trang quan-ly.html và index.html (trang mô phỏng), repo nguyentanhuy698-maker/bai-giu-xe-thong-minh, commit 8d2f273
Cách chạy	Kiểm thử tự động bằng Playwright điều khiển trình duyệt Chrome, giống người dùng bấm và nhập
Máy chủ	Máy chủ web cục bộ phục vụ đúng hai tệp trên repo (máy kiểm thử không truy cập được GitHub Pages)
Màn hình	Máy tính 1366 × 820 px; điện thoại 390 × 844 px
Đồng hồ	Giả lập giờ để thử các tình huống theo ca: nhận ca 17:18, kết ca 22:20, xe qua đêm đến 3–5 ngày sau
Dữ liệu	Xóa sạch bộ nhớ trình duyệt trước khi chạy; dữ liệu mẫu tự sinh gồm 8 nhân sự, lượt gửi 30 ngày, thẻ tháng
Tài khoản	Quản lý nguyentanhuy / admin123; nhân viên phanquochuy, nguyenhoangquan / 123456

Các tình huống chạy nối tiếp nhau trên cùng bộ dữ liệu, nên số liệu ở tình huống sau phản ánh thao tác ở tình huống trước. Riêng TC28 và TC29 chạy trên dữ liệu mới.

Bảng tổng hợp

Thứ tự mã là thứ tự chạy. Chi tiết từng tình huống và ảnh chụp ở các mục sau, chia theo nhóm.

Mã	Nhóm	Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng nhập, phân quyền	Đăng nhập sai mật khẩu	Báo lỗi, không vào được trang	Đạt
TC02	Đăng nhập, phân quyền	Giả phiên đăng nhập bằng sessionStorage	Vẫn phải đăng nhập	Đạt
TC03	Đăng nhập, phân quyền	Quản lý đăng nhập, vai trò lấy theo tài khoản	Vào Tổng quan với vai trò Quản lý, thấy doanh thu và mục Quản lý	Đạt
TC04	Đăng nhập, phân quyền	Tên nhân viên chứa mã độc (XSS)	Tên hiện đúng nguyên chuỗi, không chạy mã	Đạt
TC05	Nhân sự	Kiểm tra dữ liệu khi thêm hồ sơ	Lần lượt báo lỗi SĐT sai dạng, SĐT trùng, CCCD không đủ 12 số	Đạt
TC06	Nhân sự	Tự phân ca cho các ô trống	Điền các ô trống, không xếp 2 ca liền nhau, không vượt 48 giờ/tuần	Đạt
TC07	Ca trực, giao ca	Nhận ca muộn hơn 3 giờ	Khoảng 14:00 đến lúc nhận ca ghi "Không có người trực"; ca của người nhận tính từ 17:18	Đạt
TC08	Đăng nhập, phân quyền	Nhân viên gõ địa chỉ trang bảng lương	Bị chặn, không thấy dữ liệu người khác	Đạt
TC09	Vận hành bãi xe	Gia hạn thẻ tháng trong ca đang mở	Hạn cộng theo tháng lịch; 100.000đ vào doanh thu và tiền két của ca đang mở	Đạt
TC10	Vận hành bãi xe	Thêm thẻ tháng cho biển số đã có thẻ còn hạn	Báo lỗi trùng biển; báo lỗi dạng UID	Đạt
TC11	Vận hành bãi xe	Khách báo mất thẻ	Phí gửi và phí mất thẻ tách riêng; lượt gửi đóng, xe rời danh sách; thẻ bị khóa	Đạt
TC12	Vận hành bãi xe	Mở barie bằng tay ở làn ra	Bắt chọn xe trong bãi, tính phí, đóng lượt gửi, ghi nhật ký	Đạt

Mã	Nhóm	Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC13	Vận hành bãi xe	Xử lý cảnh báo thẻ và biển số không khớp	Trạng thái đổi từ Chờ xử lý sang Đã cho qua, có tên người xử lý và ghi chú	Đạt
TC14	Ca trực, giao ca	Kết ca thiếu 5.000đ, trễ 20 phút	Báo thiếu 5.000đ; ghi giao ca; tự tạo đề xuất tăng ca 20 phút; đăng xuất	Đạt
TC15	Nhân sự	Quản lý duyệt đề xuất tăng ca	Trạng thái Đã duyệt, hệ số 1,5 (ngày thường)	Đạt
TC16	Nhân sự	Tạo khoản trừ cho ca thiếu tiền	Hộp thoại điền sẵn 5.000đ và liên kết ca; lần hai bị chặn	Đạt
TC17	Vận hành bãi xe	Xe trong danh sách mất cắp đang ở trong bãi	Thanh đỏ đầu trang, mục Việc cần xử lý, gửi lệnh giữ barie làn ra	Đạt
TC18	Vận hành bãi xe	Một thiết bị mất kết nối	Trạng thái Mất kết nối, thanh đỏ đầu mọi trang, ghi nhật ký sự cố	Đạt
TC19	Vận hành bãi xe	Sức chứa và biểu giá có ngày hiệu lực	Chặn sức chứa nhỏ hơn số xe đang gửi; biểu giá mới thêm vào lịch sử, xe vào trước vẫn dùng giá cũ	Đạt
TC20	Nhân sự	Duyệt đơn nghỉ trùng ca đã phân	Phải chọn người thay cho từng ca mới duyệt được; lịch ca cập nhật	Đạt
TC21	Nhân sự	Bảng chấm công tháng	Mỗi ô ghi S/C/Đ và tô màu đúng giờ, đi trễ, vắng, nghỉ phép, làm thay; có cột tổng	Đạt
TC22	Nhân sự	Chốt lương tháng	Trạng thái Đã chốt; không thêm được thưởng phạt của tháng; đổi đơn giá không làm đổi số đã chốt	Đạt

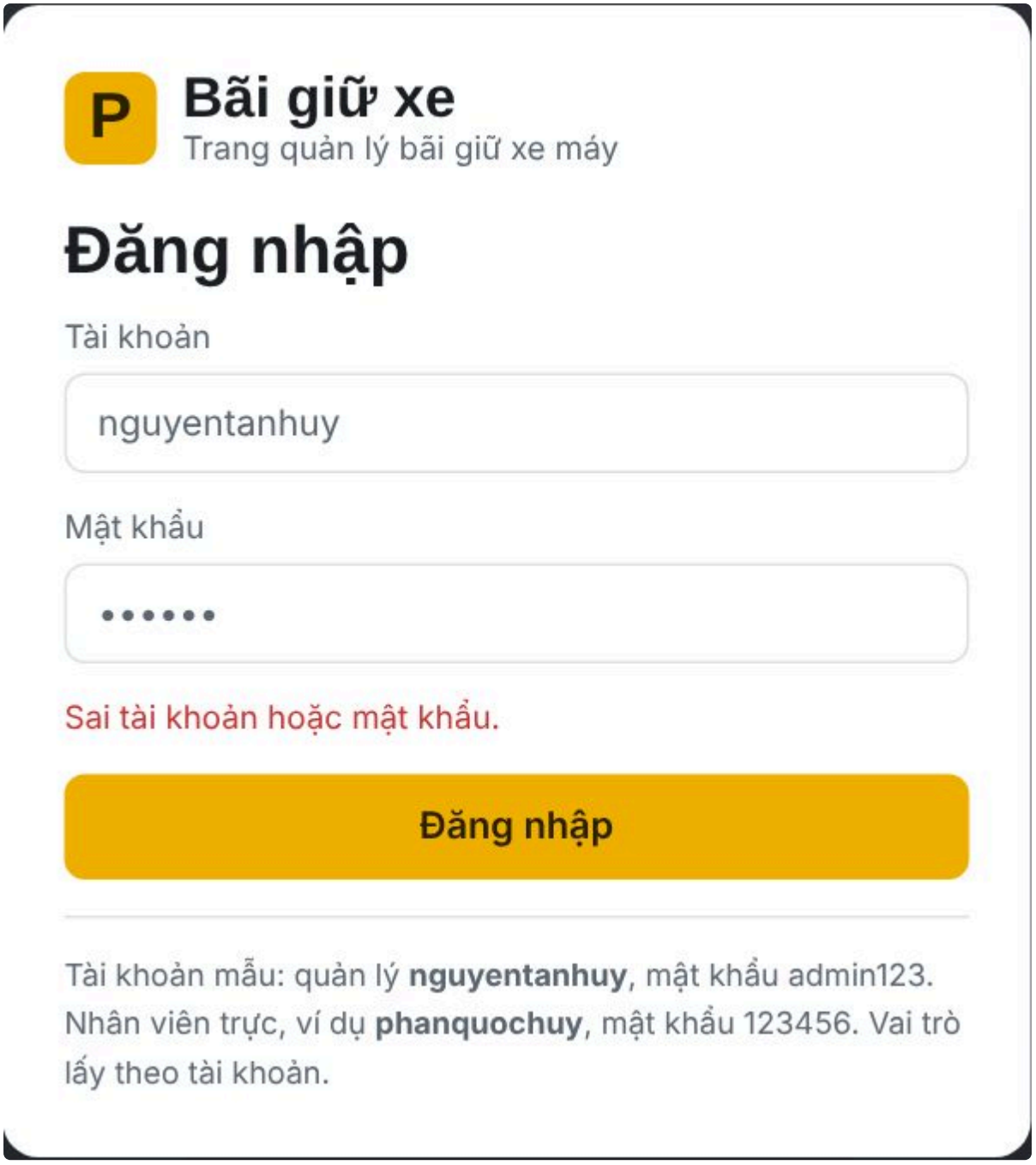
Mã	Nhóm	Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC23	Nhân sự	Cho nhân viên nghỉ việc	Khóa tài khoản, bỏ khỏi các ca tương lai, báo danh sách ca cần phân lại, lịch sử cũ giữ nguyên	Đạt
TC24	Nhân sự	Mục Của tôi và đổi ca	Chỉ thấy dữ liệu của mình; đơn chuyển sang Chờ quản lý duyệt	Đạt
TC25	Vận hành bãi xe	Phụ thu qua đêm tính lúc 6:00 sáng	Xe A chỉ trả giá đêm; xe B trả giá đêm + 1 lần phụ thu	Đạt
TC26	Đăng nhập, phân quyền	Nhật ký thao tác	Mọi thao tác thêm, sửa, duyệt, chốt, xóa đều có, kèm giá trị trước và sau; không có nút xóa	Đạt
TC27	Đồng bộ, giao diện	In phiếu lương khổ A5	Phiếu vừa 1 trang A5, có dòng "chưa tính BHXH và thuế TNCN"	Đạt
TC28	Đồng bộ, giao diện	Trang mô phỏng ghi lượt xe, trang quản lý tự cập nhật	Trang quản lý ở thẻ kia cập nhật trong 2 giây, hiện thanh báo số liệu từ mô phỏng	Đạt
TC29	Đồng bộ, giao diện	Giao diện điện thoại 390 px	Không tràn ngang; có thanh điều hướng dưới đáy và menu ngăn kéo	Đạt

Đăng nhập và phân quyền

6 tình huống, đạt 6.

TC01. Đăng nhập sai mật khẩu

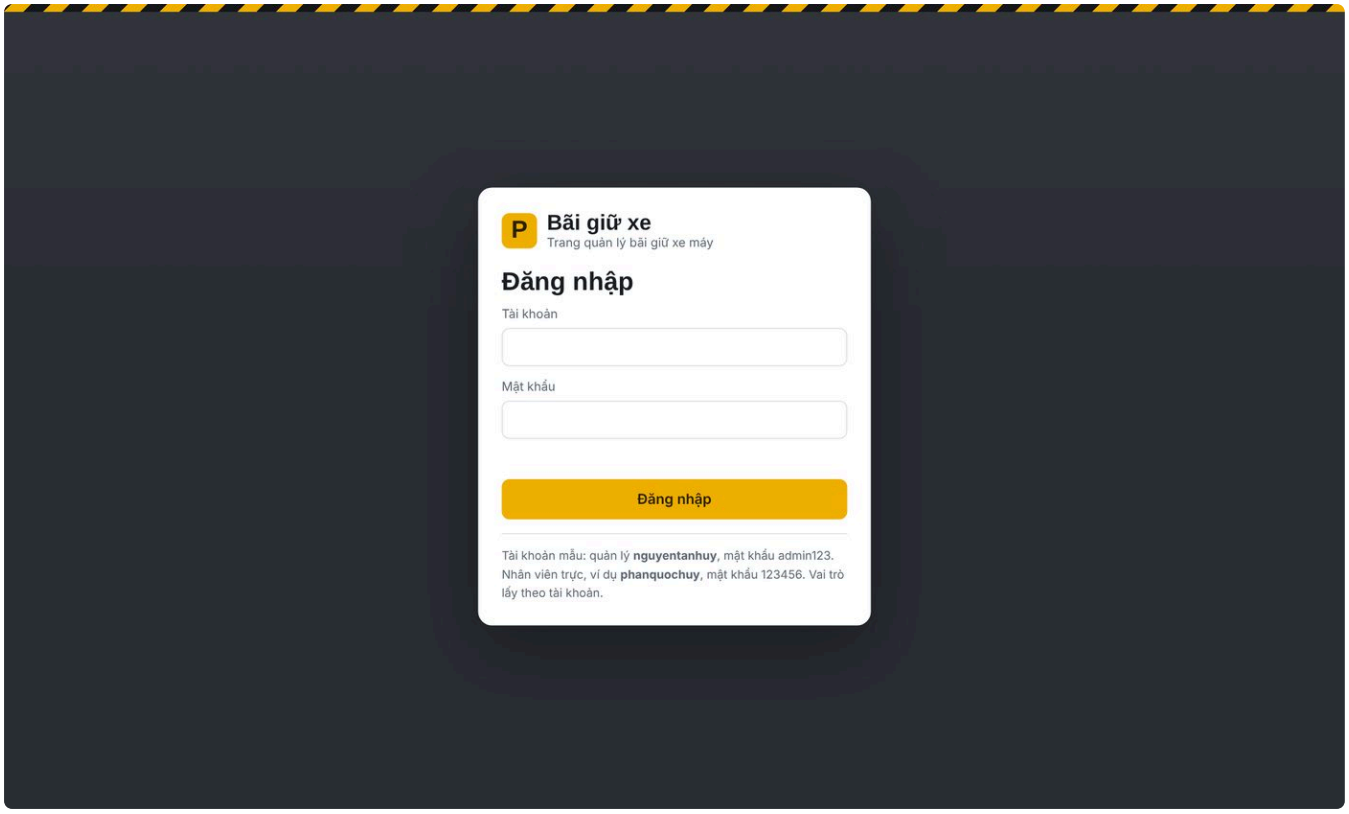
- **Các bước:** Nhập tài khoản nguyentanhuy, mật khẩu sai123, bấm Đăng nhập
- **Kết quả mong đợi:** Báo lỗi, không vào được trang
- **Kết quả thực tế:** Hiện "Sai tài khoản hoặc mật khẩu.", vẫn ở màn đăng nhập
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC01. Đăng nhập sai mật khẩu.

TC02. Giả phiên đăng nhập bằng sessionStorage

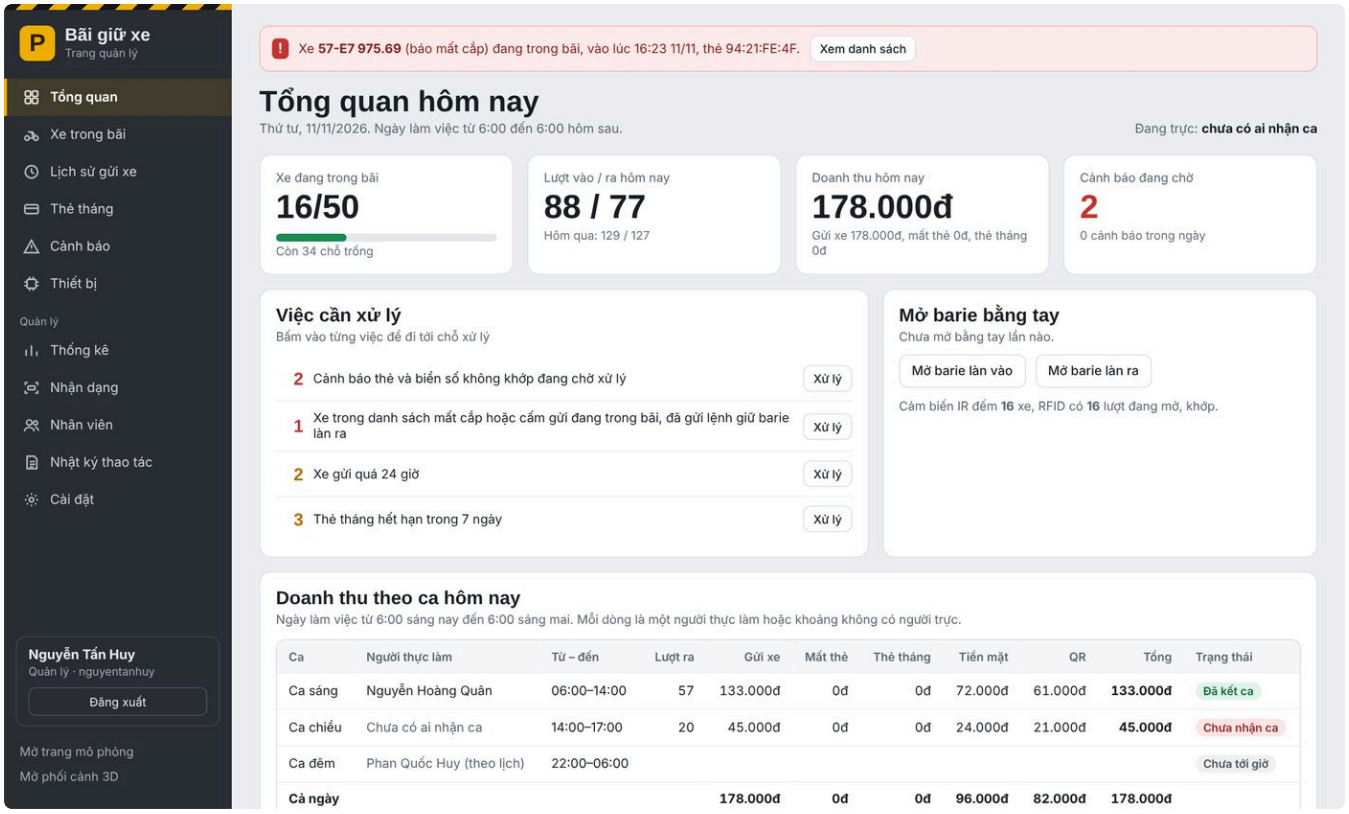
- **Các bước:** Gõ `sessionStorage.bgx_session = "nguyentanhuy"` rồi tải lại; thử thêm một token giả
- **Kết quả mong đợi:** Vẫn phải đăng nhập
- **Kết quả thực tế:** Cả hai lần đều quay về màn đăng nhập, không có dữ liệu nào được vẽ
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC02. Giả phiên đăng nhập bằng sessionStorage.

TC03. Quản lý đăng nhập, vai trò lấy theo tài khoản

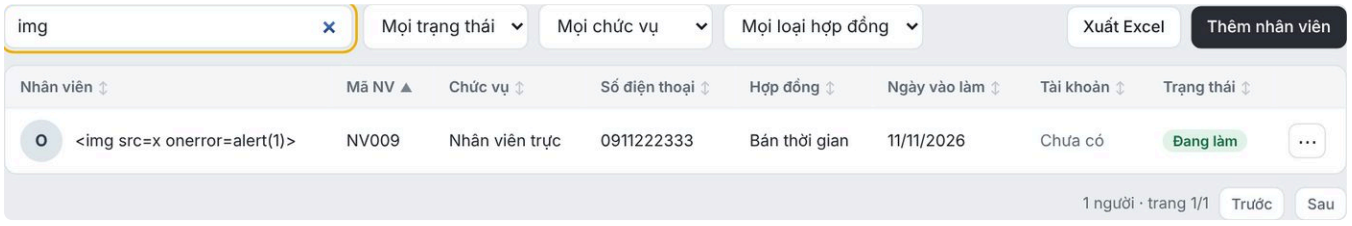
- **Các bước:** Đăng nhập nguyentanhuy / admin123, không chọn vai trò
- **Kết quả mong đợi:** Vào Tổng quan với vai trò Quản lý, thấy doanh thu và mục Quản lý
- **Kết quả thực tế:** Vào Tổng quan, thanh bên ghi "Quản lý · nguyentanhuy", thấy doanh thu hôm nay 178.000đ và nhóm mục Quản lý
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC03. Quản lý đăng nhập, vai trò lấy theo tài khoản.

TC04. Tên nhân viên chứa mã độc (XSS)

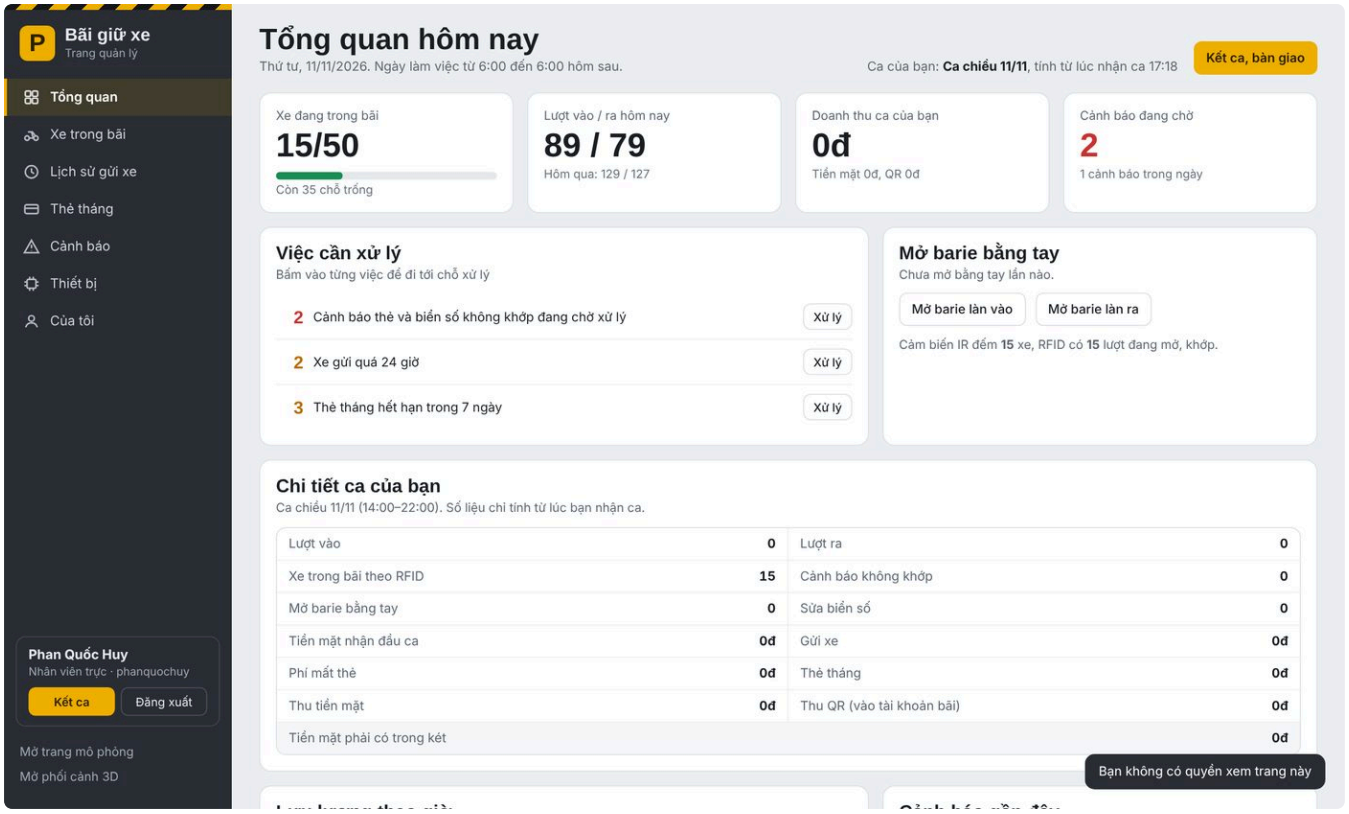
- **Các bước:** Thêm hồ sơ có họ tên `<img src=x onerror=alert(1)>`, xem danh sách
- **Kết quả mong đợi:** Tên hiện đúng nguyên chuỗi, không chạy mã
- **Kết quả thực tế:** Hiện nguyên chuỗi; không có hộp alert nào bật lên, không có thẻ ảnh nào bị chèn vào trang
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC04. Tên nhân viên chứa mã độc (XSS).

TC08. Nhân viên gõ địa chỉ trang bảng lương

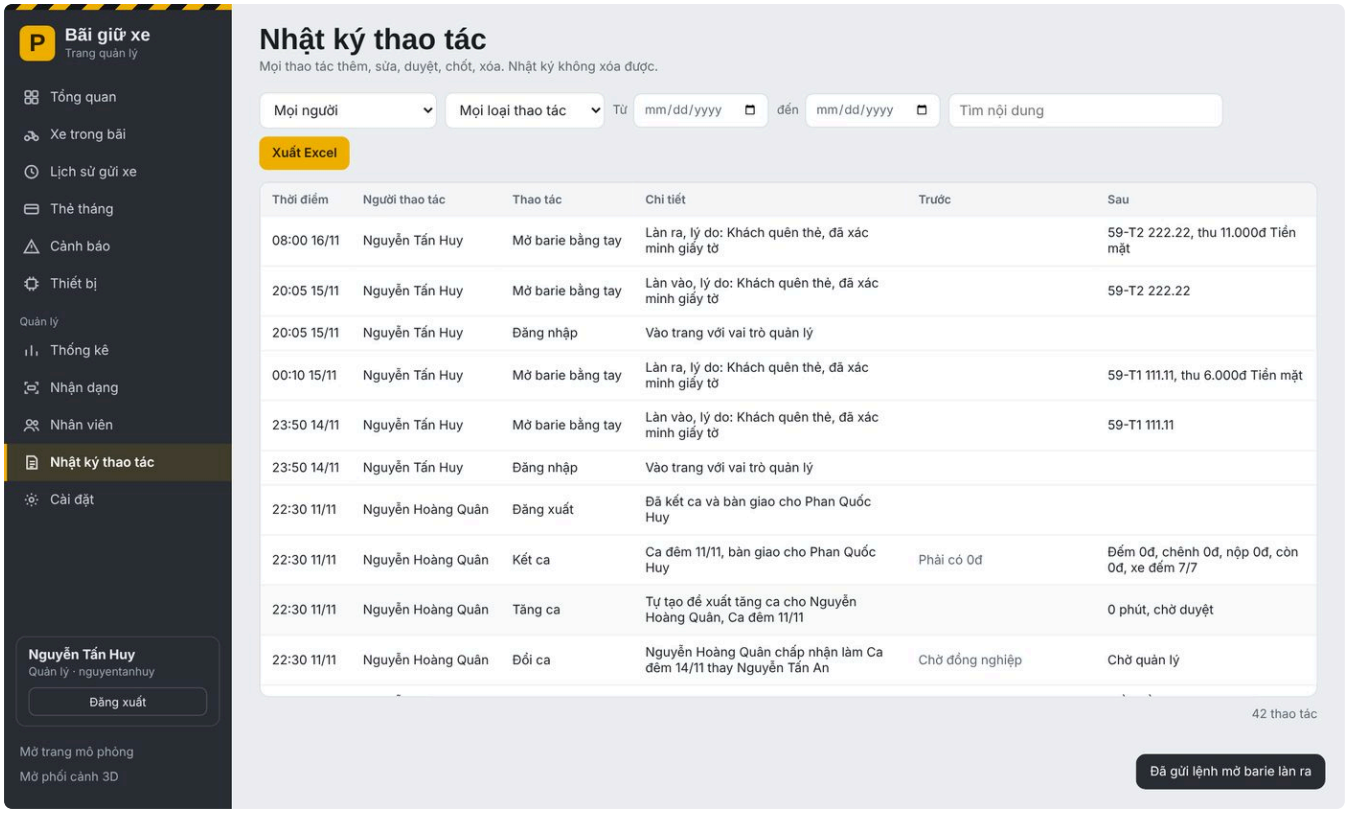
- **Các bước:** Nhân viên đang trực gõ `#nhan-vien/bang-luong` vào thanh địa chỉ
- **Kết quả mong đợi:** Bị chặn, không thấy dữ liệu người khác
- **Kết quả thực tế:** Thông báo "Bạn không có quyền xem trang này", đưa về Tổng quan, vùng nhân sự trống
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC08. Nhân viên gõ địa chỉ trang bảng lương.

TC26. Nhật ký thao tác

- **Các bước:** Mở Nhật ký thao tác sau các bước trên
- **Kết quả mong đợi:** Mọi thao tác thêm, sửa, duyệt, chốt, xóa đều có, kèm giá trị trước và sau; không có nút xóa
- **Kết quả thực tế:** 19 loại thao tác được ghi, có cột Trước và Sau; không có nút xóa nhật ký
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC26. Nhật ký thao tác.

Ca trực và giao ca

2 tình huống, đạt 2. Lịch ca chiều hôm nay (14:00–22:00) được xếp cho Phan Quốc Huy trước khi chạy.

TC07. Nhận ca muộn hơn 3 giờ

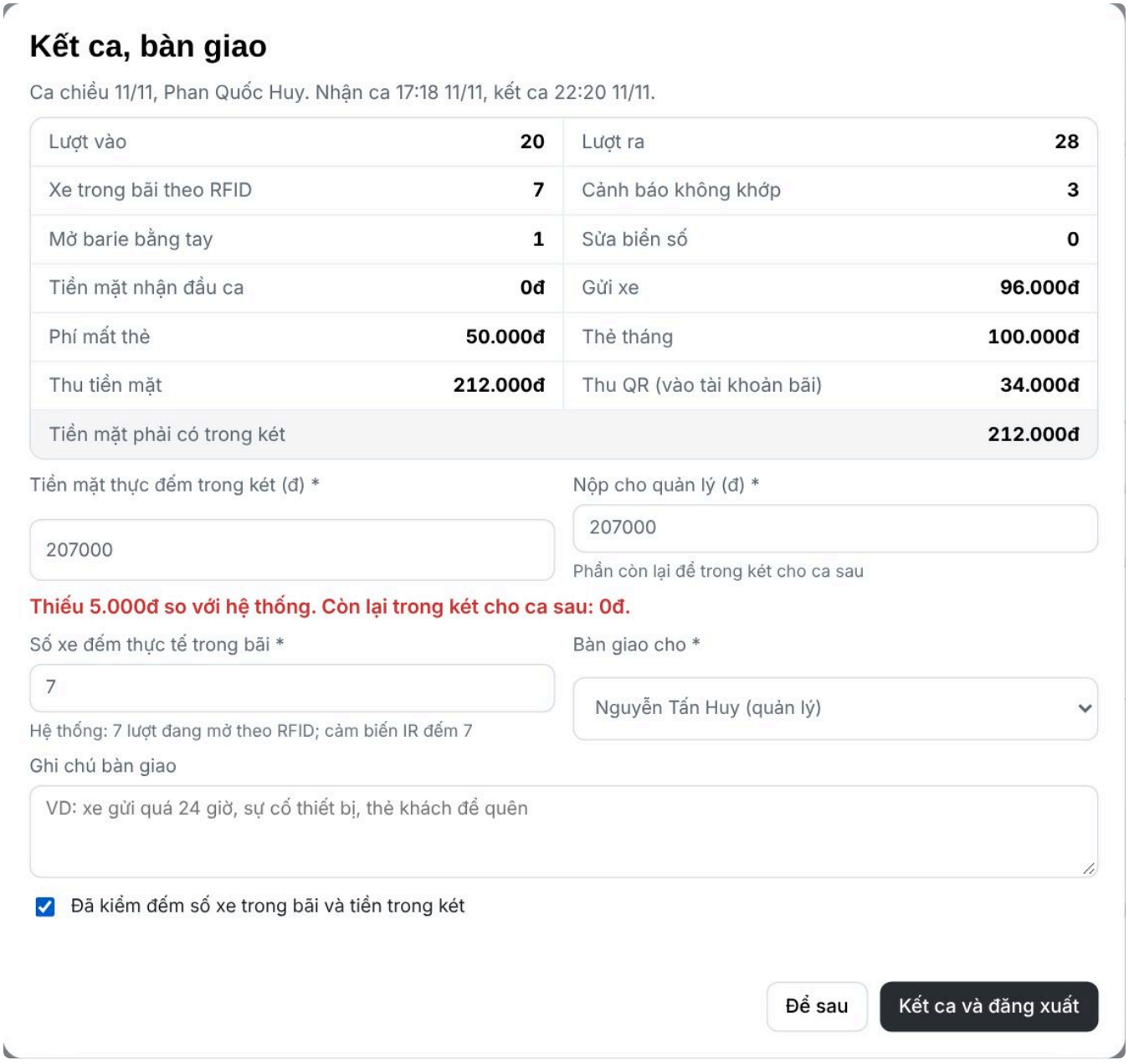
- **Các bước:** Đồng hồ 17:18, nhân viên phanquochuy (lịch ca chiều từ 14:00) đăng nhập và nhận ca
- **Kết quả mong đợi:** Khoảng 14:00 đến lúc nhận ca ghi "Không có người trực"; ca của người nhận tính từ 17:18
- **Kết quả thực tế:** Hộp nhận ca báo trước khoảng trống; ghi bản "Không có người trực" 14:00–17:18; doanh thu ca của người nhận bắt đầu từ 0đ
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC07. Hộp thoại nhận ca muộn.

TC14. Kết ca thiếu 5.000đ, trễ 20 phút

- **Các bước:** Đồng hồ 22:20, nhân viên bấm Kết ca, nhập tiền đếm ít hơn hệ thống 5.000đ, nộp toàn bộ cho quản lý
- **Kết quả mong đợi:** Báo thiếu 5.000đ; ghi giao ca; tự tạo đề xuất tăng ca 20 phút; đăng xuất
- **Kết quả thực tế:** Báo "Thiếu 5.000đ so với hệ thống"; bản giao ca ghi chênh lệch −5.000đ; tự tạo đề xuất tăng ca 20 phút, chờ duyệt
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC14. Hộp thoại kết ca báo thiếu tiền.

Vận hành bãi xe

9 tình huống, đạt 9.

TC09. Gia hạn thẻ tháng trong ca đang mở

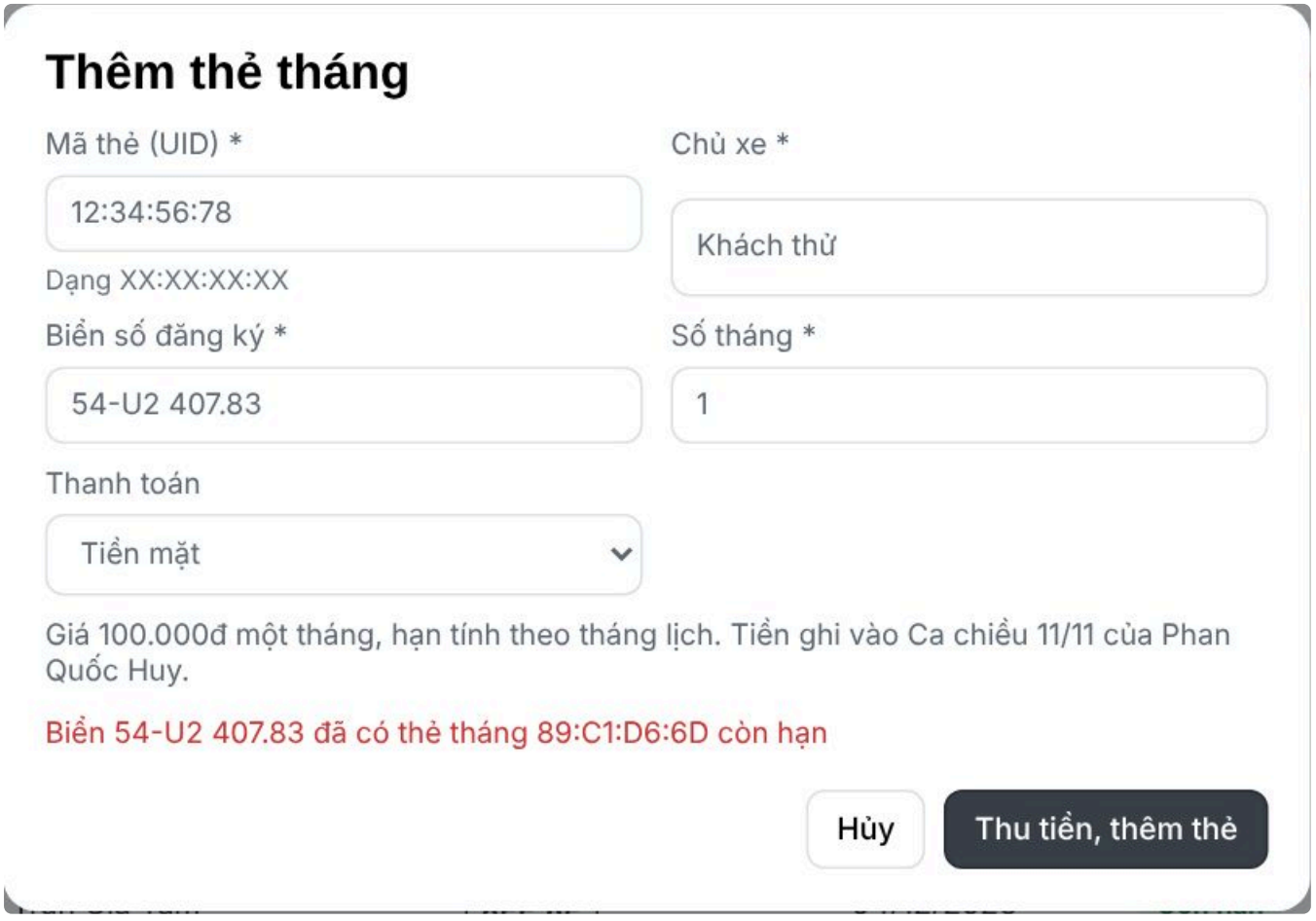
- **Các bước:** Nhân viên đang trực mở Thẻ tháng, bấm Gia hạn 1 tháng, thu tiền mặt
- **Kết quả mong đợi:** Hạn cộng theo tháng lịch; 100.000đ vào doanh thu và tiền két của ca đang mở
- **Kết quả thực tế:** Doanh thu ca của nhân viên 0đ → 100.000đ, dòng Thẻ tháng trong chi tiết ca 100.000đ
- **Đánh giá:** Đạt

Lượt vào	0	Lượt ra	0
Xe trong bãi theo RFID	15	Cảnh báo không khớp	0
Mở barie bằng tay	0	Sửa biển số	0
Tiền mặt nhận đầu ca	0đ	Gửi xe	0đ
Phí mất thẻ	0đ	Thẻ tháng	100.000đ
Thu tiền mặt	100.000đ	Thu QR (vào tài khoản bãi)	0đ
Tiền mặt phải có trong két			100.000đ

Hình TC09. Chi tiết ca sau khi gia hạn thẻ tháng.

TC10. Thêm thẻ tháng cho biển số đã có thẻ còn hạn

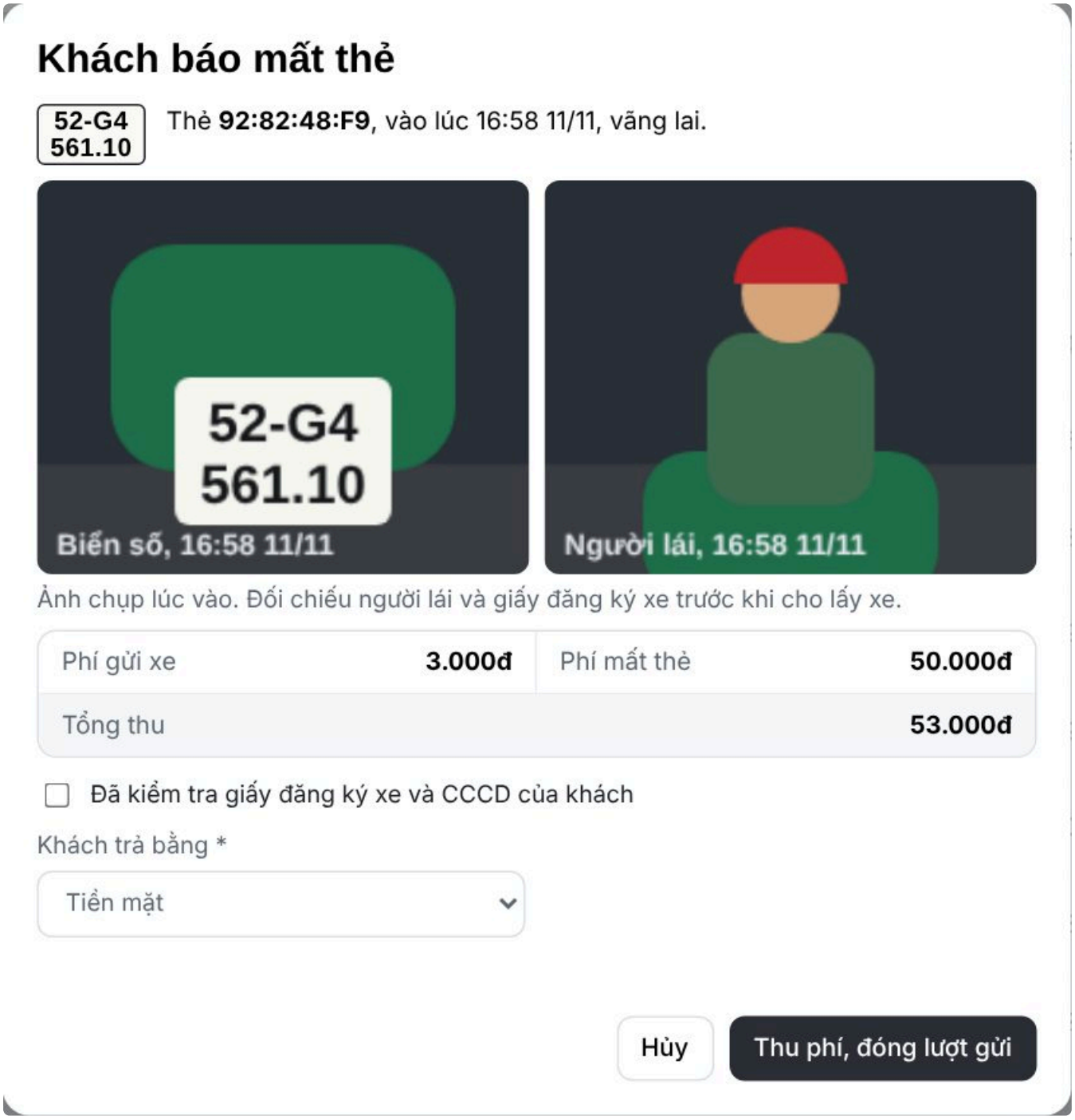
- **Các bước:** Thêm thẻ 12:34:56:78 cho biển 54-U2 407.83 (đã có thẻ); thử thêm mã thẻ sai dạng 1234
- **Kết quả mong đợi:** Báo lỗi trùng biển; báo lỗi dạng UID
- **Kết quả thực tế:** "Biển 54-U2 407.83 đã có thẻ tháng 89:C1:D6:6D còn hạn"; "Mã thẻ phải có dạng XX:XX:XX:XX"
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC10. Báo lỗi biển số đã có thẻ tháng còn hạn.

TC11. Khách báo mất thẻ

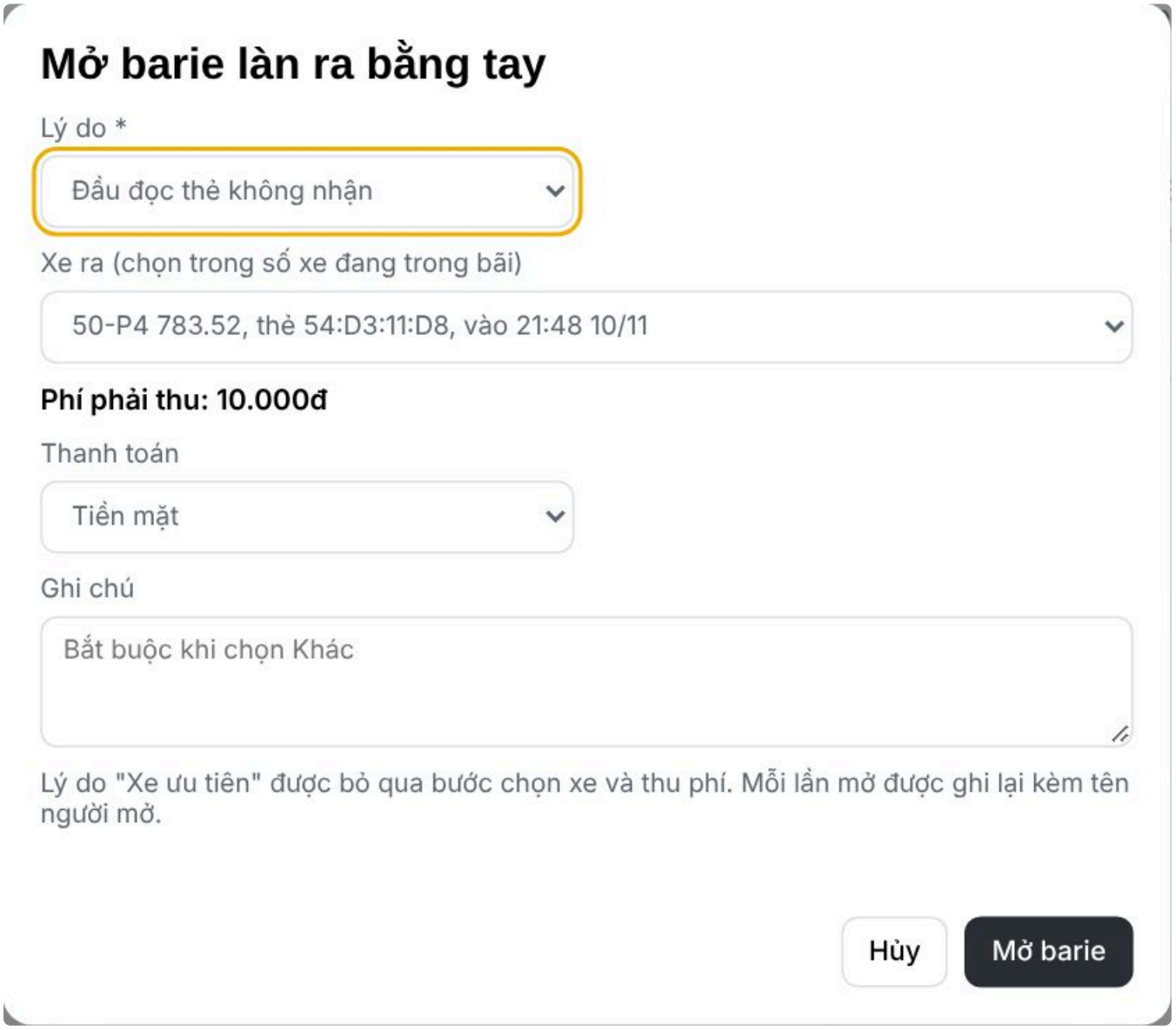
- **Các bước:** Xe trong bãi → Khách báo mất thẻ → xem ảnh lúc vào, xác nhận giấy tờ, thu tiền mặt
- **Kết quả mong đợi:** Phí gửi và phí mất thẻ tách riêng; lượt gửi đóng, xe rời danh sách; thẻ bị khóa
- **Kết quả thực tế:** Số xe trong bãi 15 → 14; phí gửi 3.000đ và phí mất thẻ 50.000đ ghi thành 2 khoản riêng
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC11. Hộp thoại khách báo mất thẻ, có ảnh lúc vào và hai khoản phí.

TC12. Mở barie bằng tay ở làn ra

- **Các bước:** Tổng quan → Mở barie làn ra → lý do đầu đọc thẻ không nhận → chọn xe → thu tiền
- **Kết quả mong đợi:** Bắt chọn xe trong bãi, tính phí, đóng lượt gửi, ghi nhật ký
- **Kết quả thực tế:** Hộp thoại hiện "Phí phải thu: 10.000đ"; lượt gửi được đóng (cách đóng: mở tay), thu 10.000đ
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC12. Mở barie làn ra bằng tay, chọn xe và thu phí.

TC13. Xử lý cảnh báo thẻ và biển số không khớp

- **Các bước:** Cảnh báo → Xử lý một cảnh báo đang chờ → chọn Cho qua, ghi chú
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái đổi từ Chờ xử lý sang Đã cho qua, có tên người xử lý và ghi chú

- **Kết quả thực tế:** Cảnh báo thẻ 69:97:FD:FD (vào 53-P7 340.45, ra 54-Z6 343.16) chuyển sang "Đã cho qua", ghi Phan Quốc Huy và ghi chú "Chủ xe xuất trình cà vẹt, mượn thẻ của vợ"
- **Đánh giá:** Đạt

Thời điểm	Mã thẻ	Biển số lúc vào	Biển số lúc ra	Trạng thái	Người xử lý, ghi chú	
14:07 10/11	C9:FE:1C:F7	58-Z1 443.22	55-H2 500.53	Chờ xử lý		Xử lý
13:34 10/11	BB:9E:15:FB	54-P7 254.06	52-N2 358.86	Chờ xử lý		Xử lý
12:26 10/11	2D:16:C2:DD	57-S8 784.20	54-Y9 950.20	Đã giữ xe	Nhân viên trực	
11:17 10/11	30:61:E4:60	54-U2 687.10	56-Z2 279.07	Đã giữ xe	Nhân viên trực	
19:56 09/11	FC:FD:1E:78	56-N2 413.31	59-H7 246.32	Đã giữ xe	Nhân viên trực	
12:02 09/11	DC:DE:72:4A	53-F4 370.57	52-G8 987.25	Đã giữ xe	Nhân viên trực	
11:18 09/11	0E:43:03:E0	59-B9 615.80	58-Z3 372.35	Đã giữ xe	Nhân viên trực	

Xe cần chú ý

Biển số	Lý do	Ghi chú	Trong bãi	Người thêm
57-E7 975.69	Báo mất cắp	Công an phường báo xe mất cắp	Không có trong bãi	Nguyễn Tấn Huy, 12:00 11/11
59-K2 888.88	Nợ phí	Nợ phí gửi 3 lượt	Không có trong bãi	Nguyễn Tấn Huy, 17:00 07/11

Nhật ký mất thẻ

Đã gửi lệnh mở barie làn ra

Thời điểm	Mã thẻ đã khóa	Biển số	Phí gửi	Phí mất thẻ	Thanh toán	Thẻ mới	Nhân viên
17:18 11/11	92:82:48:F9	52-G4 561.10	3.000đ	50.000đ	Tiền mặt		Phan Quốc Huy

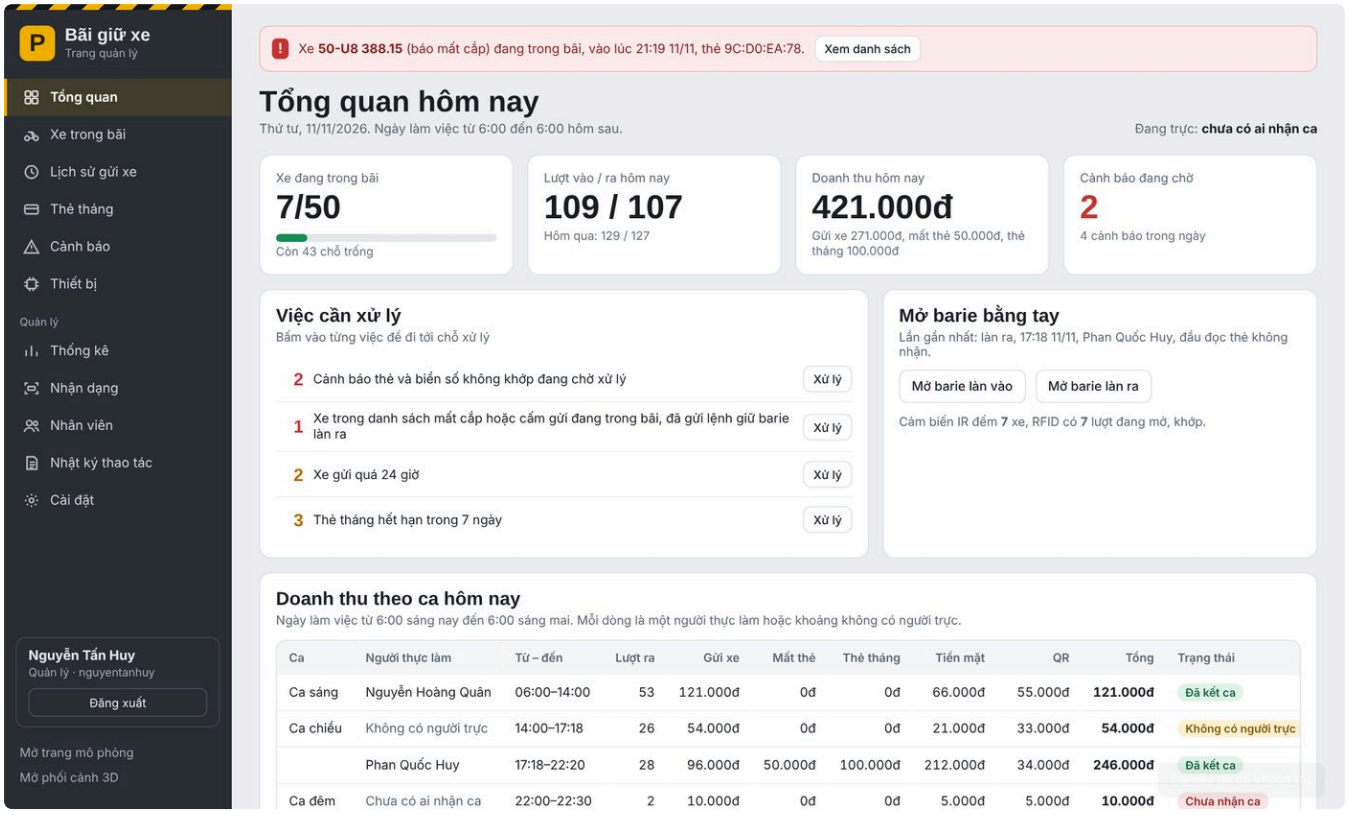
Mở barie bằng tay

Thời điểm	Làn	Lý do	Xe	Thu	Ghi chú	Nhân viên
17:18 11/11	Làn ra	Đầu đọc thẻ không nhận	50-P4 783.52	10.000đ		Phan Quốc Huy

Hình TC13. Bảng cảnh báo sau khi xử lý.

TC17. Xe trong danh sách mất cắp đang ở trong bãi

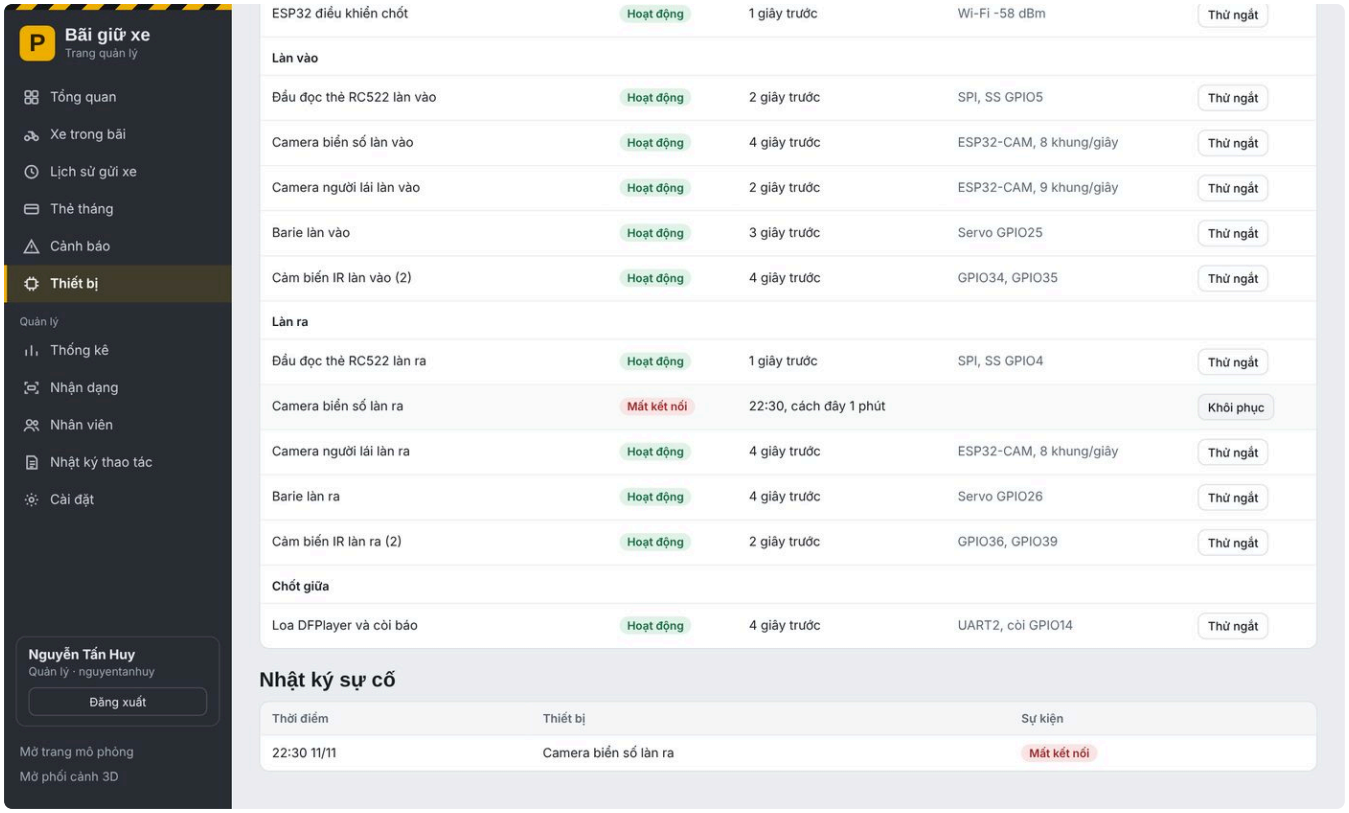
- **Các bước:** Cảnh báo → thêm xe 50-U8 388.15 (đang gửi) vào danh sách xe cần chú ý, lý do báo mất cắp
- **Kết quả mong đợi:** Thanh đỏ đầu trang, mục Việc cần xử lý, gửi lệnh giữ barie làn ra
- **Kết quả thực tế:** Thanh đỏ "Xe 50-U8 388.15 (báo mất cắp) đang trong bãi, vào lúc 21:19 11/11"; trang gửi lệnh giữ barie làn ra cho trang mô phỏng
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC17. Thanh cảnh báo và mục Việc cần xử lý ở Tổng quan.

TC18. Một thiết bị mất kết nối

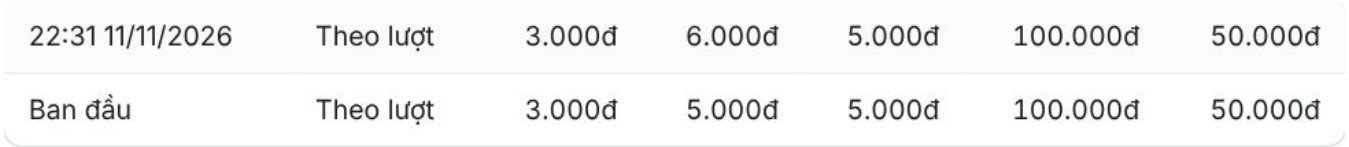
- **Các bước:** Thiết bị → Thử ngắt Camera biển số làn ra
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái Mất kết nối, thanh đỏ đầu mọi trang, ghi nhật ký sự cố
- **Kết quả thực tế:** Thanh cảnh báo "Mất kết nối: Camera biển số làn ra (từ 22:30)"; dòng thiết bị chuyển sang Mất kết nối
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC18. Trang Thiết bị khi camera làn ra mất kết nối.

TC19. Sức chứa và biểu giá có ngày hiệu lực

- **Các bước:** Cài đặt → đặt sức chứa 3 (bãi đang có 7 xe); rồi đổi giá lượt đêm 6.000đ, áp dụng từ bây giờ
- **Kết quả mong đợi:** Chặn sức chứa nhỏ hơn số xe đang gửi; biểu giá mới thêm vào lịch sử, xe vào trước vẫn dùng giá cũ
- **Kết quả thực tế:** Báo "Không đặt sức chứa 3 được: đang có 7 xe trong bãi"; bảng biểu giá có thêm dòng mới kèm thời điểm hiệu lực
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC19. Lịch sử biểu giá sau khi thêm giá mới.

TC25. Phụ thu qua đêm tính lúc 6:00 sáng

- **Các bước:** Xe A vào 23:50, ra 00:10; xe B vào 20:05, ra 8:00 hôm sau (giá đêm 6.000đ từ TC19, phụ thu 5.000đ). Xe vào và ra qua Mở barie bằng tay
- **Kết quả mong đợi:** Xe A chỉ trả giá đêm; xe B trả giá đêm cộng 1 lần phụ thu
- **Kết quả thực tế:** Xe A trả 6.000đ; xe B trả 11.000đ (6.000đ + 5.000đ phụ thu)

- **Đánh giá:** Đạt



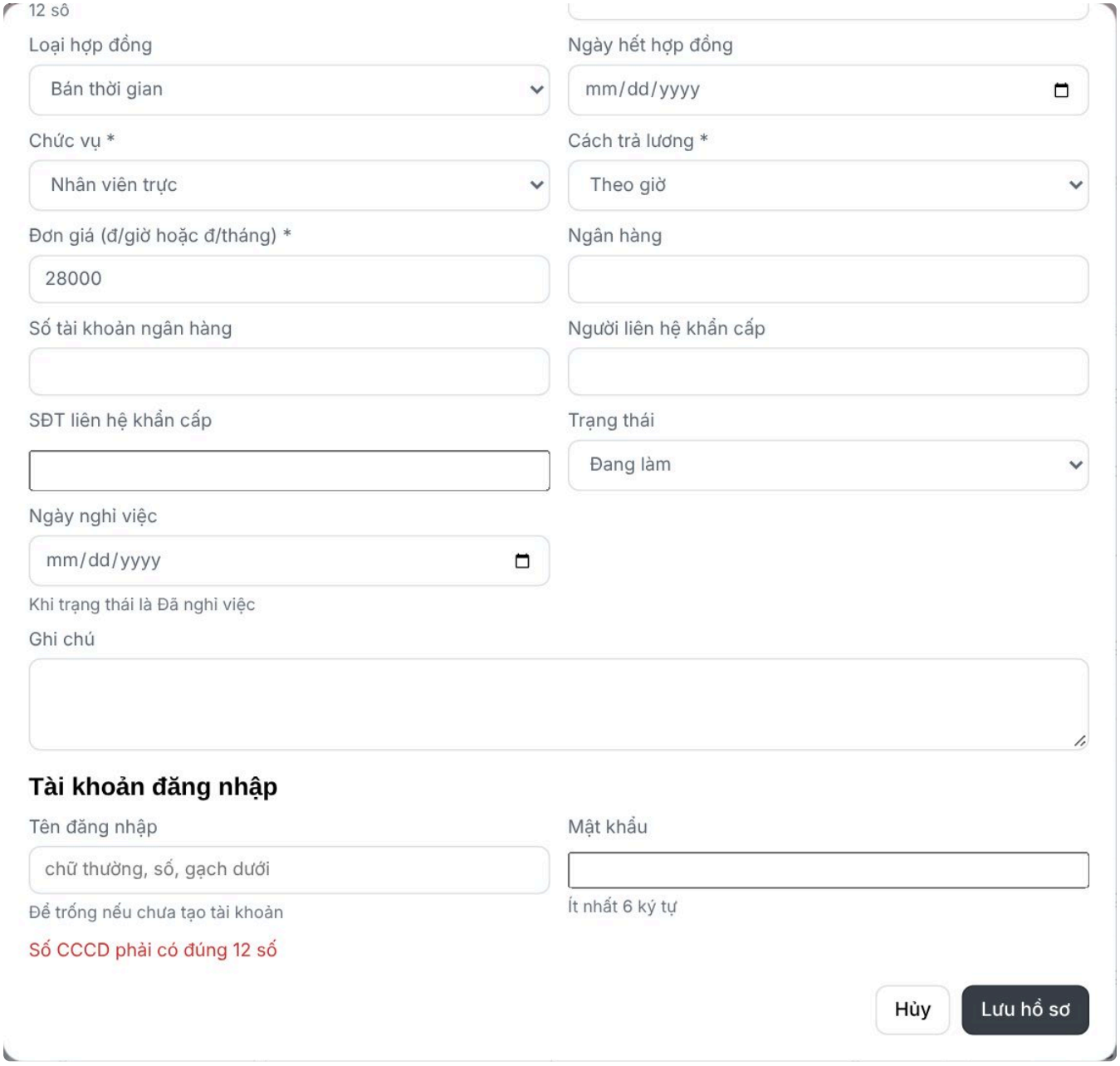
Hình TC25. Nhật ký mở barie bằng tay với phí của hai xe.

Quản lý nhân sự

9 tình huống, đạt 9.

TC05. Kiểm tra dữ liệu khi thêm hồ sơ

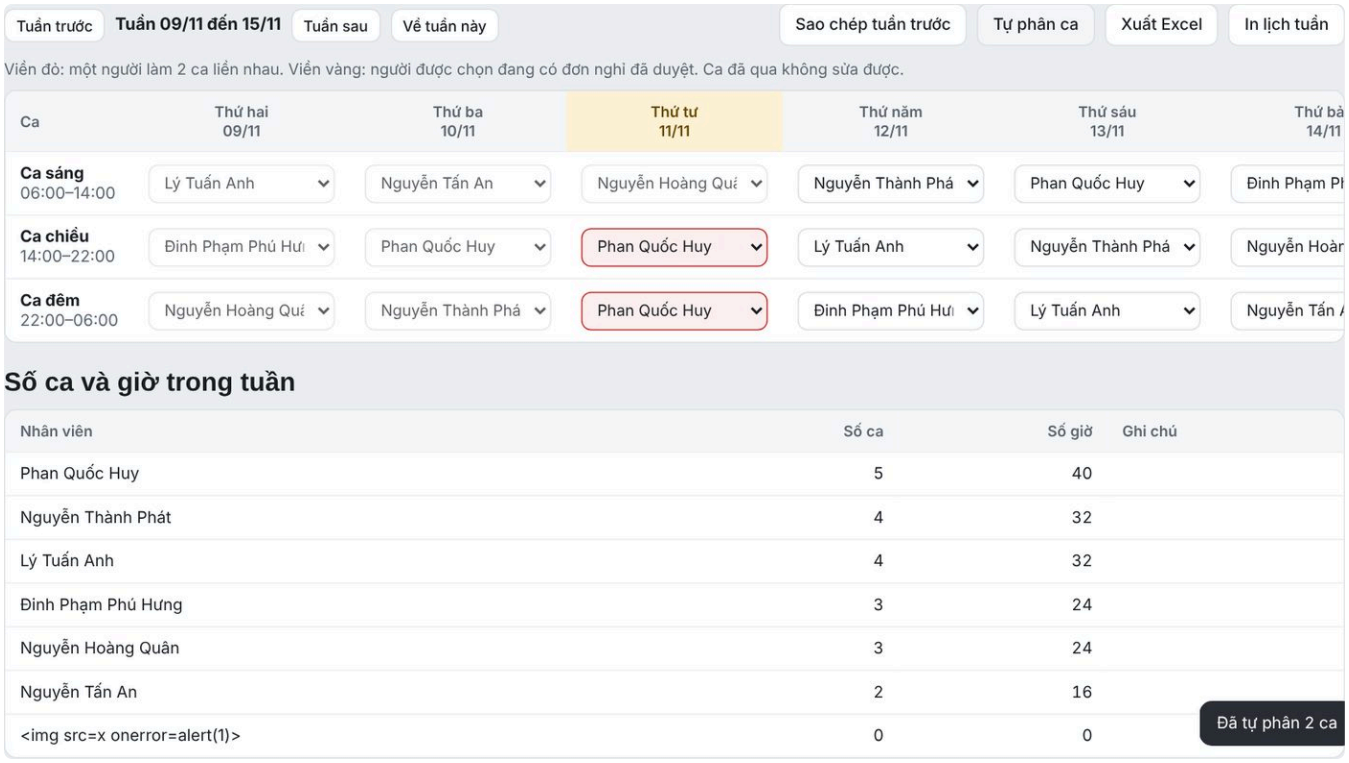
- **Các bước:** Thêm hồ sơ với SĐT 12345; rồi SĐT trùng người khác; rồi CCCD 4 số
- **Kết quả mong đợi:** Lần lượt báo lỗi SĐT sai dạng, SĐT trùng, CCCD không đủ 12 số
- **Kết quả thực tế:** "Số điện thoại phải có 10 số, bắt đầu bằng 0" / "Số điện thoại đã có ở người khác" / "Số CCCD phải có đúng 12 số"
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC05. Kiểm tra dữ liệu khi thêm hồ sơ.

TC06. Tự phân ca cho các ô trống

- **Các bước:** Mở Lịch phân ca tuần này, bấm Tự phân ca
- **Kết quả mong đợi:** Điền các ô trống, không xếp 2 ca liền nhau, không vượt 48 giờ/tuần
- **Kết quả thực tế:** Ô trống của tuần 2 → 0, thông báo "Đã tự phân 2 ca"
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC06. Tự phân ca cho các ô trống.

TC15. Quản lý duyệt đề xuất tăng ca

- **Các bước:** Nhân viên → Tăng ca → Duyệt đề xuất 20 phút của Phan Quốc Huy
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái Đã duyệt, hệ số 1,5 (ngày thường)
- **Kết quả thực tế:** Đề xuất 20 phút chuyển sang Đã duyệt, hệ số 1,5
- **Đánh giá:** Đạt

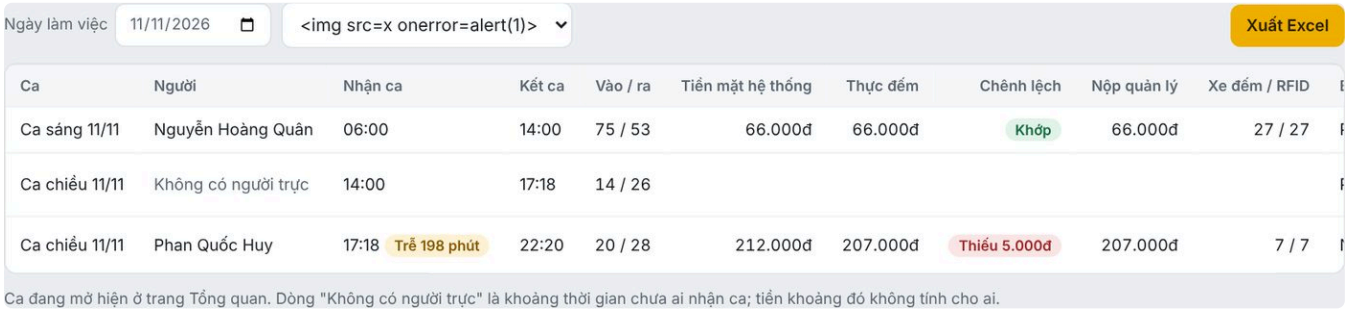


Hình TC15. Quản lý duyệt đề xuất tăng ca.

TC16. Tạo khoản trừ cho ca thiếu tiền

- **Các bước:** Nhân viên → Giao ca → dòng thiếu 5.000đ → Tạo khoản trừ; thử tạo lần hai
- **Kết quả mong đợi:** Hộp thoại điền sẵn 5.000đ và liên kết ca; lần hai bị chặn

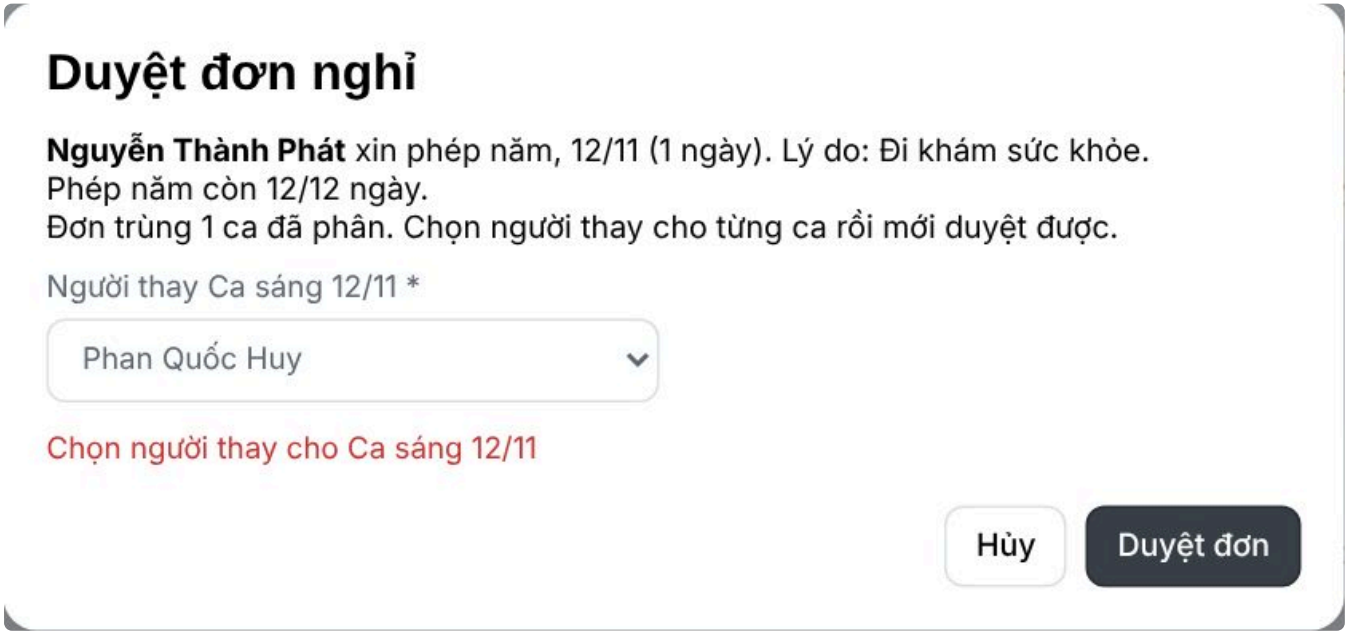
- **Kết quả thực tế:** Hộp thoại điền sẵn 5.000đ và liên kết ca; ca có đúng 1 khoản trừ; lần hai báo "Ca này đã có khoản trừ"
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC16. Tạo khoản trừ cho ca thiếu tiền.

TC20. Duyệt đơn nghỉ trùng ca đã phân

- **Các bước:** Tạo đơn phép năm cho Nguyễn Thành Phát ngày mai (đang có ca sáng) → Duyệt
- **Kết quả mong đợi:** Phải chọn người thay cho từng ca mới duyệt được; lịch ca cập nhật
- **Kết quả thực tế:** Bấm Duyệt khi chưa chọn người thay: báo "Chọn người thay cho Ca sáng 12/11", hộp thoại vẫn mở; chọn Phan Quốc Huy rồi duyệt: ca sáng 12/11 đổi từ Nguyễn Thành Phát sang Phan Quốc Huy
- **Đánh giá:** Đạt

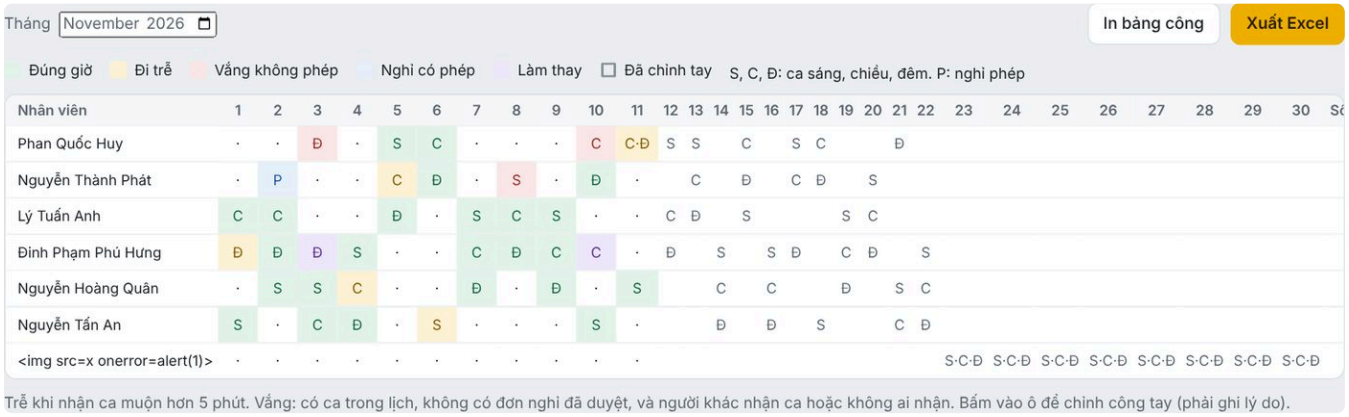


Hình TC20. Duyệt đơn nghỉ trùng ca đã phân.

TC21. Bảng chấm công tháng

- **Các bước:** Nhân viên → Chấm công, tháng hiện tại

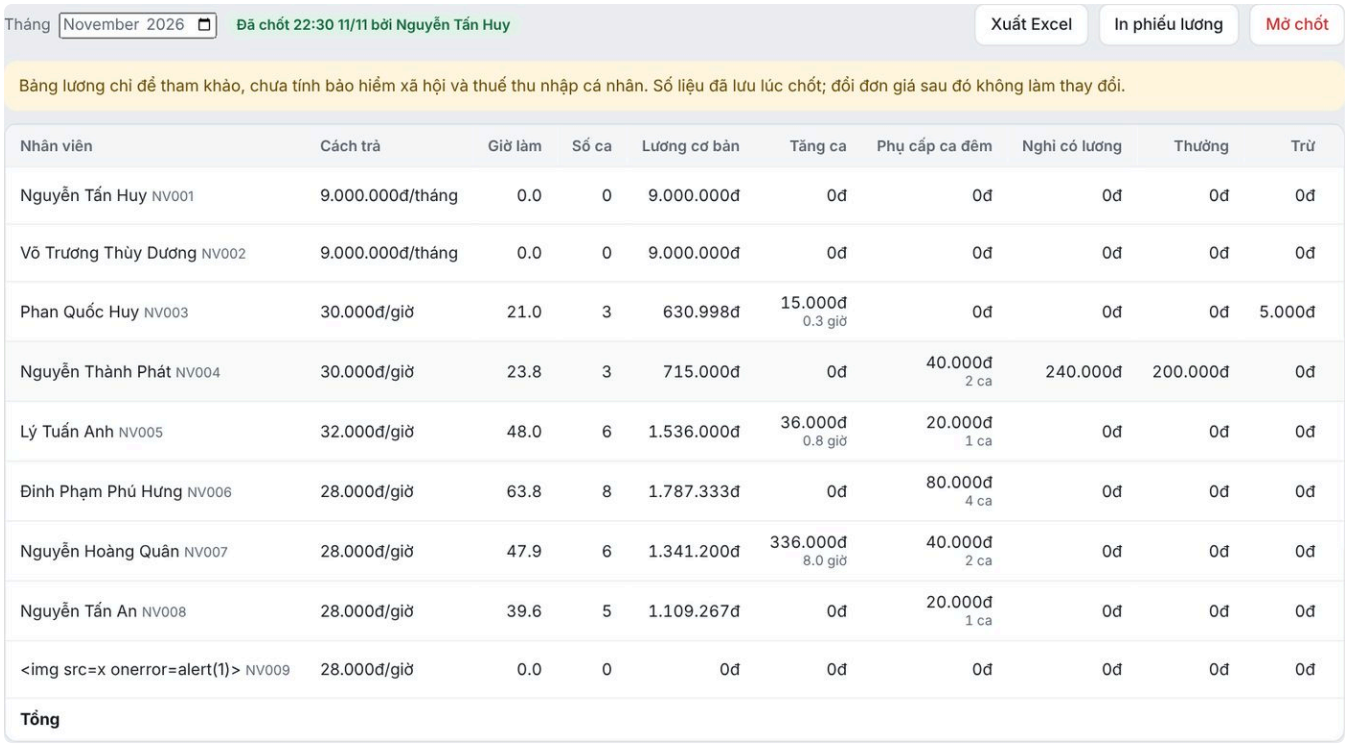
- **Kết quả mong đợi:** Mỗi ô ghi S/C/Đ và tô màu đúng giờ, đi trễ, vắng, nghỉ phép, làm thay; có cột tổng
- **Kết quả thực tế:** Bảng có 7 nhân viên, ô tô màu theo trạng thái, đủ cột Số ca, Giờ làm, Trễ, Vắng, Tăng ca
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC21. Bảng chấm công tháng.

TC22. Chốt lương tháng

- **Các bước:** Bảng lương tháng này → Chốt lương; sau đó thử thêm thưởng và đổi đơn giá của Phan Quốc Huy
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái Đã chốt; không thêm được thưởng phạt của tháng; đổi đơn giá không làm đổi số đã chốt
- **Kết quả thực tế:** Thực lĩnh của Phan Quốc Huy giữ 640.998đ sau khi đổi đơn giá; thêm thưởng bị chặn: "Tháng 11/2026 đã chốt lương, không thêm khoản này được nữa"
- **Đánh giá:** Đạt

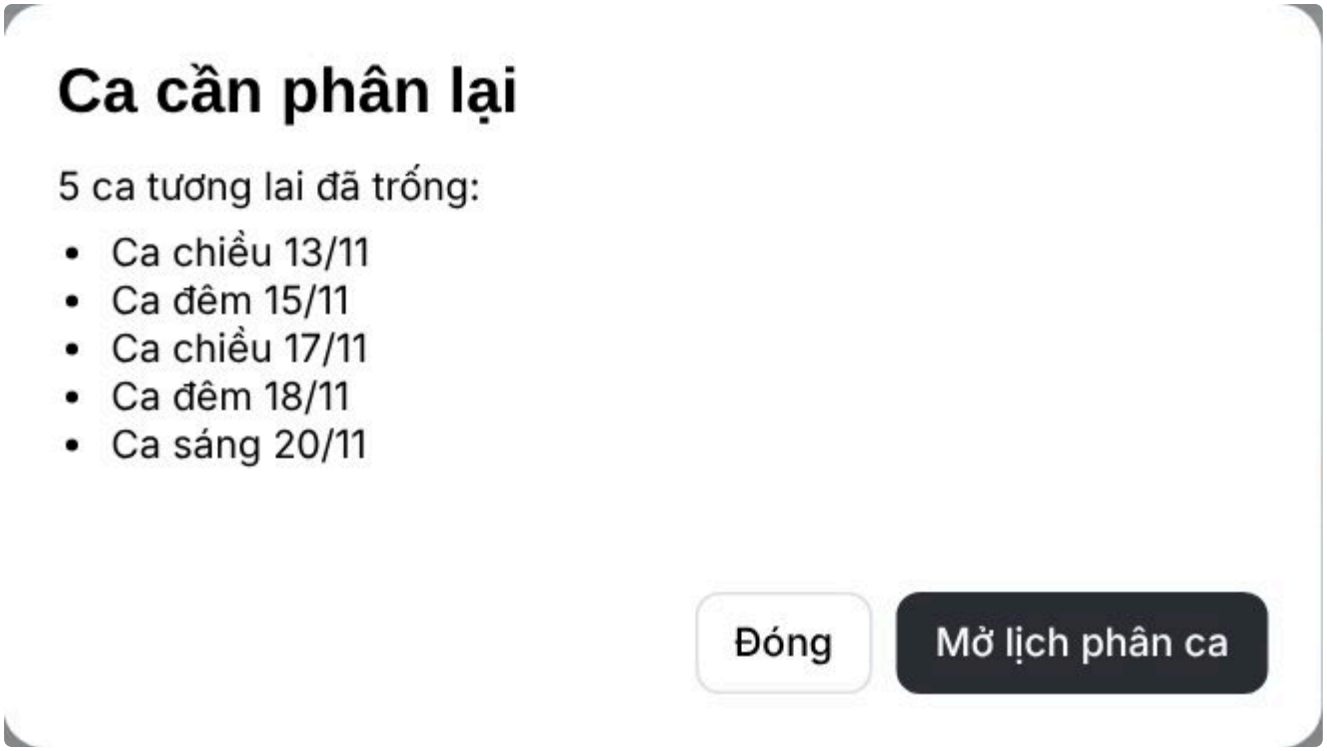


Nhân viên	Cách trả	Giờ làm	Số ca	Lương cơ bản	Tăng ca	Phụ cấp ca đêm	Nghỉ có lương	Thưởng	Trừ
Nguyễn Tấn Huy NV001	9.000.000đ/tháng	0.0	0	9.000.000đ	0đ	0đ	0đ	0đ	0đ
Võ Trương Thùy Dương NV002	9.000.000đ/tháng	0.0	0	9.000.000đ	0đ	0đ	0đ	0đ	0đ
Phan Quốc Huy NV003	30.000đ/giờ	21.0	3	630.998đ	15.000đ 0.3 giờ	0đ	0đ	0đ	5.000đ
Nguyễn Thành Phát NV004	30.000đ/giờ	23.8	3	715.000đ	0đ	40.000đ 2 ca	240.000đ	200.000đ	0đ
Lý Tuấn Anh NV005	32.000đ/giờ	48.0	6	1.536.000đ	36.000đ 0.8 giờ	20.000đ 1 ca	0đ	0đ	0đ
Đinh Phạm Phú Hưng NV006	28.000đ/giờ	63.8	8	1.787.333đ	0đ	80.000đ 4 ca	0đ	0đ	0đ
Nguyễn Hoàng Quân NV007	28.000đ/giờ	47.9	6	1.341.200đ	336.000đ 8.0 giờ	40.000đ 2 ca	0đ	0đ	0đ
Nguyễn Tấn An NV008	28.000đ/giờ	39.6	5	1.109.267đ	0đ	20.000đ 1 ca	0đ	0đ	0đ
<img src=x onerror=alert(1)> NV009	28.000đ/giờ	0.0	0	0đ	0đ	0đ	0đ	0đ	0đ
Tổng									

Hình TC22. Chốt lương tháng.

TC23. Cho nhân viên nghỉ việc

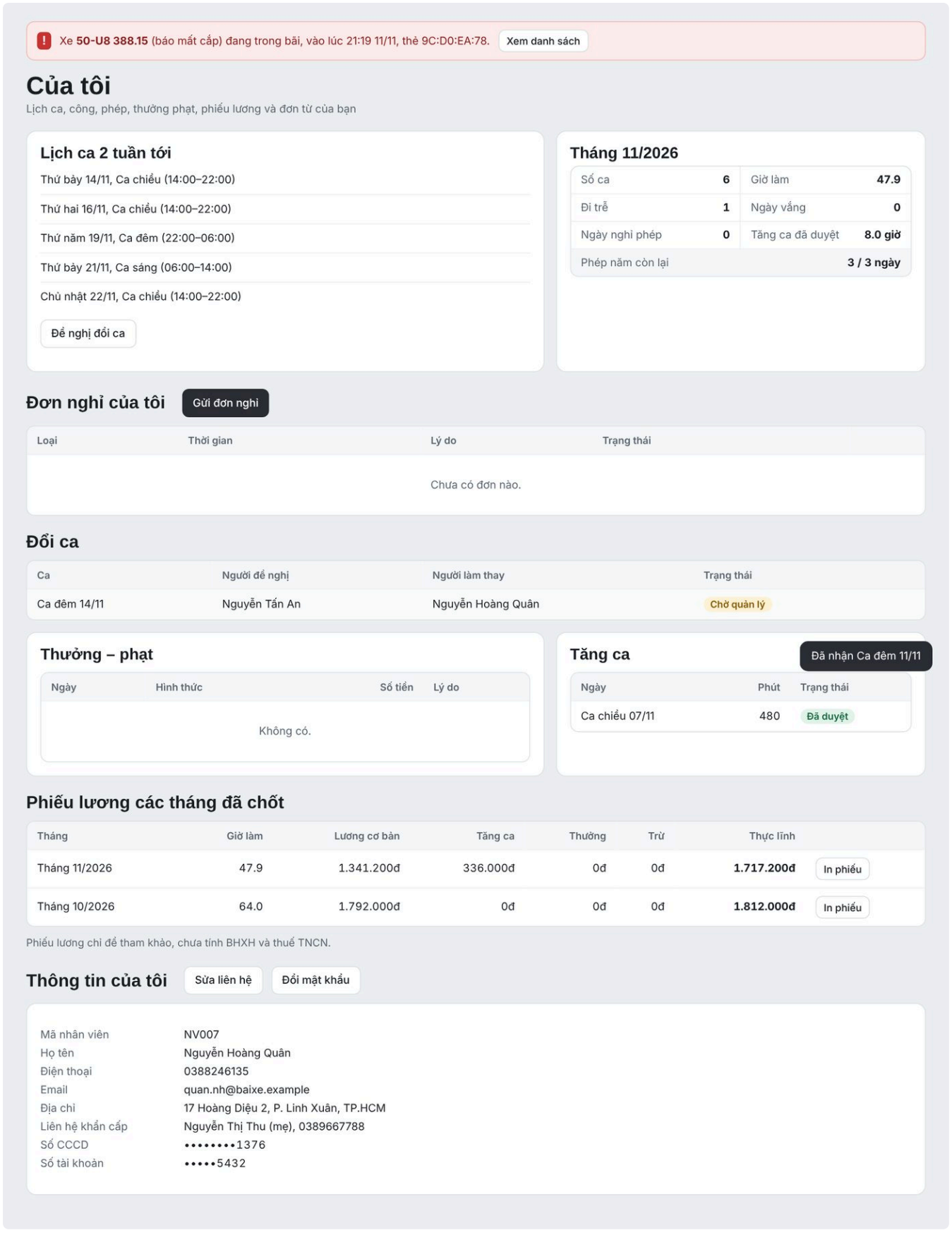
- **Các bước:** Hồ sơ → menu ⋯ của NV004 → Cho nghỉ việc, nhập lý do
- **Kết quả mong đợi:** Khóa tài khoản, bỏ khỏi các ca tương lai, báo danh sách ca cần phân lại, lịch sử cũ giữ nguyên
- **Kết quả thực tế:** Tài khoản nguyenthanhphat bị khóa, không còn ca nào trong tương lai, hiện danh sách ca cần phân lại
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC23. Cho nhân viên nghỉ việc.

TC24. Mục Của tôi và đổi ca

- **Các bước:** Nhân viên nguyenhoangquan đăng nhập → Của tôi → chấp nhận đề nghị đổi ca của đồng nghiệp
- **Kết quả mong đợi:** Chỉ thấy dữ liệu của mình; đơn chuyển sang Chờ quản lý duyệt
- **Kết quả thực tế:** Thấy lịch ca, công, phép, đơn của mình; đơn đổi ca chuyển sang "Chờ quản lý"
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC24. Mục Của tôi và đổi ca.

Đồng bộ và giao diện

3 tình huống, đạt 3.

TC27. In phiếu lương khổ A5

- **Các bước:** Bảng lương → In phiếu của một người
- **Kết quả mong đợi:** Phiếu vừa 1 trang A5, có dòng "chưa tính BHXH và thuế TNCN"
- **Kết quả thực tế:** Phiếu in vừa 1 trang A5, có dòng lưu ý BHXH và thuế TNCN
- **Đánh giá:** Đạt

Phiếu lương Tháng 11/2026

Bãi giữ xe máy thông minh. Nguyễn Tấn Huy (NV001).

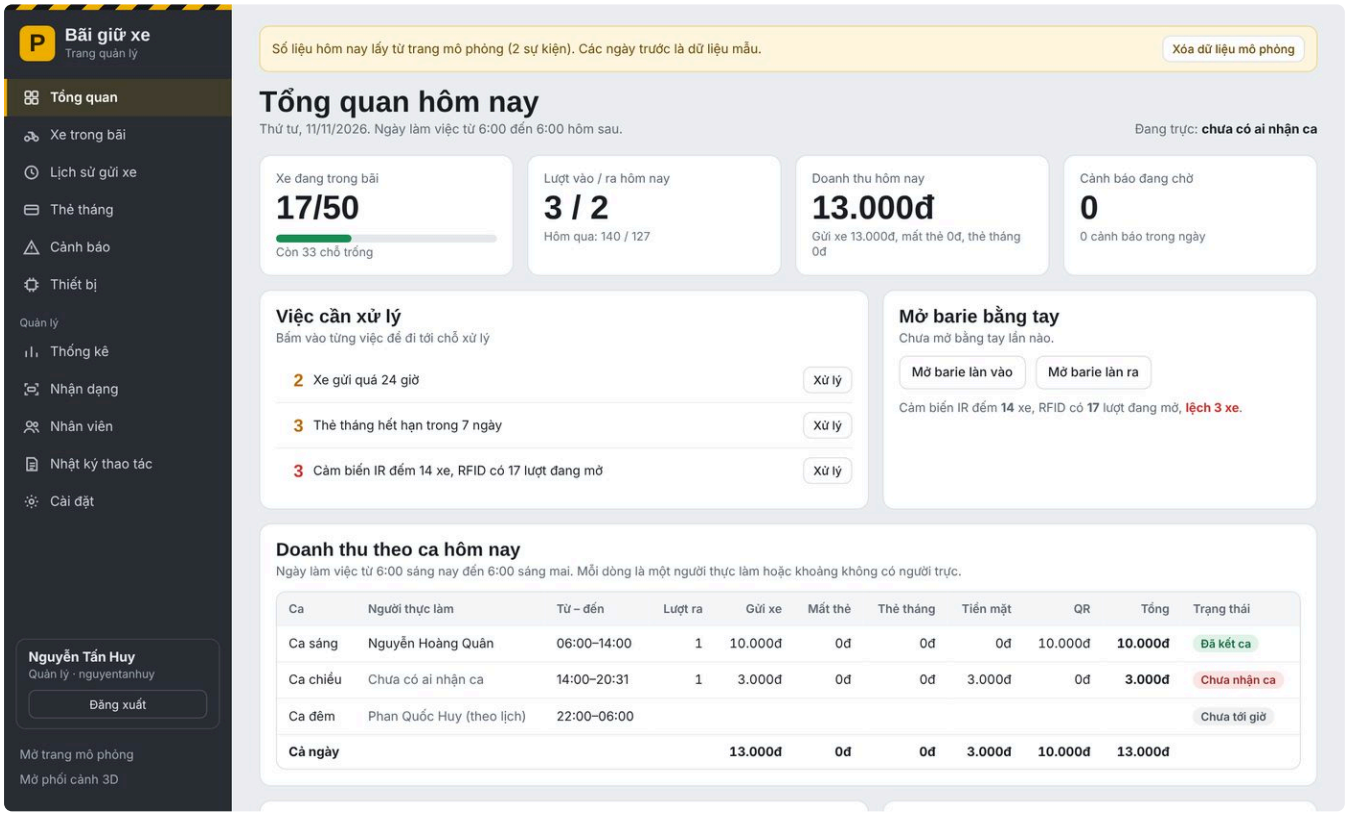
Cách trả lương	9.000.000đ/tháng
Giờ làm, số ca	0.0 giờ, 0 ca
Lương cơ bản	9.000.000đ
Tăng ca (0.0 giờ)	0đ
Phụ cấp ca đêm (0 ca)	0đ
Nghỉ có lương (0 ngày)	0đ
Thưởng	0đ
Trừ	0đ
Thực lĩnh	**9.000.000đ**

Chỉ để tham khảo, chưa tính BHXH và thuế TNCN. In lúc 08:00 16/11/2026.

Hình TC27. In phiếu lương khổ A5.

TC28. Trang mô phỏng ghi lượt xe, trang quản lý tự cập nhật

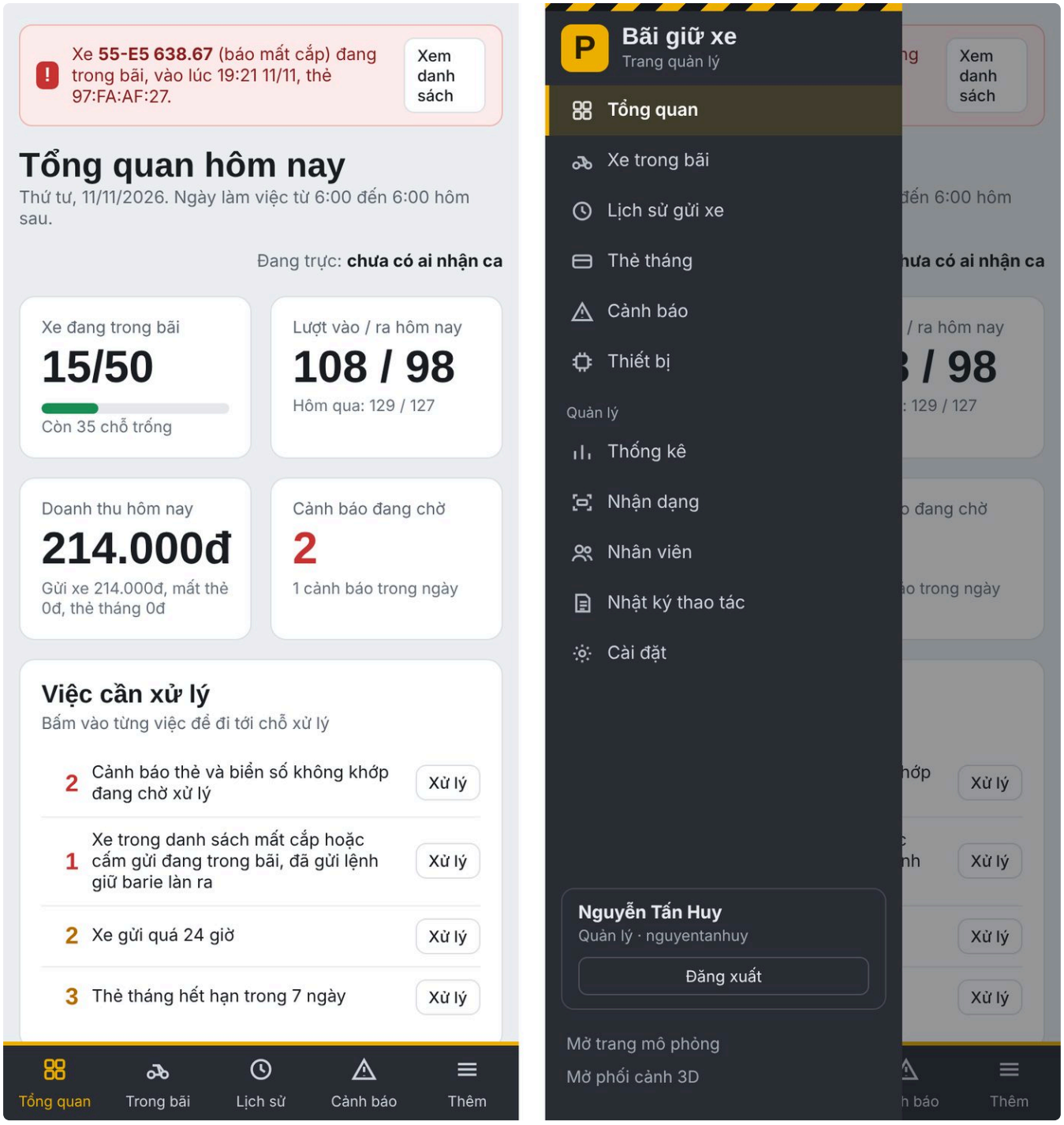
- **Các bước:** Mở trang mô phỏng và trang quản lý ở hai thẻ; trang mô phỏng ghi một lượt ra
- **Kết quả mong đợi:** Trang quản lý ở thẻ kia cập nhật trong 2 giây, hiện thanh báo số liệu từ mô phỏng
- **Kết quả thực tế:** Lượt vào / ra ở Tổng quan đổi từ 108 / 98 sang 3 / 2 sau 0,1 giây (số liệu hôm nay chuyển sang lấy từ trang mô phỏng), hiện thanh báo
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC28. Trang mô phỏng ghi lượt xe, trang quản lý tự cập nhật.

TC29. Giao diện điện thoại 390 px

- **Các bước:** Mở trang trên màn 390 px, đi qua Tổng quan, Chấm công, Hồ sơ, Lịch sử; mở menu Thêm
- **Kết quả mong đợi:** Không tràn ngang; có thanh điều hướng dưới đáy và menu ngăn kéo
- **Kết quả thực tế:** Không trang nào tràn ngang; có thanh dưới đáy 5 mục và menu ngăn kéo
- **Đánh giá:** Đạt



Hình TC29. Giao diện điện thoại 390 px.

Lỗi phát hiện và cách sửa

Cả 29 tình huống ở lần chạy cuối đều đạt. Các lỗi dưới đây được phát hiện trong lúc kiểm thử nghiệm thu các bản trước và đã sửa trong mã nguồn (commit 8d2f273). Hai lần thất bại đầu của TC05 và TC17 là do kịch bản kiểm thử (để sót CCCD sai trong biểu mẫu; xe mất cắp mẫu đã rời bãi), không phải lỗi của trang.

Lỗi	Biểu hiện	Cách sửa
Phiên đăng nhập không có mã	Sửa sessionStorage là vào được với vai trò bất kỳ	Thêm mã phiên lưu ở hai nơi, hết hạn sau 12 giờ
Ô chọn vai trò ở màn đăng nhập	Nhân viên chọn được vai trò Quản lý	Bỏ ô chọn, vai trò lấy theo tài khoản
Giờ bắt đầu ca lấy theo lịch	Vào ca trễ vẫn tính đúng giờ	Ghi giờ bắt đầu thực tế khi bấm vào ca
Chèn mã qua tên nhân viên	Tên chứa thẻ HTML bị chạy trong bảng lịch sử	Mọi dữ liệu nhập đi qua esc(), thoát cả dấu '
Xóa thẻ không hỏi lại	Bấm nhầm là mất thẻ	Thêm hộp thoại xác nhận
Dữ liệu mẫu bị xô lệch	Khóa hoặc gia hạn một thẻ làm đổi cả danh sách xe mẫu	Sinh dữ liệu mẫu từ bản chụp thẻ cố định
Thanh tab Nhân sự lỗi kiểu	Thanh tab ăn kiểu của thanh bên	Đổi thẻ nav sang div
Tự phân ca dồn cho người mới	Người mới bị xếp quá nhiều ca	Cân bằng giờ theo tuần, trần 48 giờ
Giao ca mẫu chồng ca kế	Giờ giao ca đè lên ca liền sau	Lấy giờ bắt đầu ca cộng số phút trễ, kết thúc đúng giờ hết ca
Phiếu lương in 2 trang	Phần còn lại của trang lọt vào bản in	CSS in chỉ giữ vùng phiếu
Thanh dưới đáy hiện ở màn đăng nhập	Trên điện thoại thấy menu khi chưa đăng nhập	Ẩn thanh dưới đáy khi trang đang khóa